生检验杂志,2023,33(2):245-248,封 3.
[9] 张宝英,牛晓惠. 前期护理在老年创伤性骨折围手术期 DVT 中的应用效果[J]. 临床医学研究与实践,2023,8(3):140-142.
[10] 杜壮文,欧阳帆,王恩梁,等. 老年创伤性骨折患者围术期凝血水平在预测深静脉血栓形成中的价值[J]. 中国老年学杂志,2023,43(1):67-70.
[11] 陈 敏. 髋部骨折术后患者血栓弹力图联合凝血四项检测各项指标水平变化与小腿肿胀淤斑的关系[J]. 中外医疗,2022,41(14):23-26,31.
[12] 赵黎明,霍 鑫,苏柏友,等. 下肢深静脉血栓患者血栓分子物变化对血栓形成的诊疗作用分析[J]. 医学理论与实践,2022,35(8):1382-1384.
[13] 王 蕾,魏亚楠,杨玉山,等. 髋部骨折术后患者血液凝血四项、D-二聚体水平与感染及血栓发生的关系[J]. 分子诊断与治疗杂志,2022,14(2):253-257.
[14] 沈宏姣,高 娅,郭玉伟. 骨折及静脉血栓对凝血四项和 FDP 及 D-二聚体水平影响[J]. 社区医学杂志,2020,18(6):421-424.
[15] 谢玉茹,廖 扬,黄东泉,等. 早期血栓分子标记物检测在骨折患者围术期的临床应用[J]. 解放军医学院学报,2020,41(2):170-173.

[收稿日期:2025-06-17 编校:李晓飞]

通督开喑针法联合工作记忆训练对脑卒中后失语症患者言语功能、语言中枢活动功能及听理解能力的影响

黎少文,李红儿,陈 婕,阮 波,利铸均,黎杰轩,薛爱国 (东莞市中医院,广东 东莞 523000)

[摘 要] 目的:探讨通督开喑针法与工作记忆训练结合在脑卒中后失语中的应用价值。方法:选取东莞市中医院 2022 年 1 月~2023 年 10 月收治的 120 例的脑卒中后失语症患者为研究对象,随机分为观察组与对照组各 60 例。两组患者均予以对症治疗的方法,对照组在此基础上采取工作记忆训练持续干预 8 周,观察组在对照组基础上加通督开喑针法干预 8 周。应用《汉语失语症检查法》评价两组患者治疗前后言语功能变化;应用 Matlab R2008b 平台上使用 SPM5 和 REST 软件包分析患者治疗前后中枢活动功能;评价研究对象经治疗的听理解情况,根据相应的询问及评价进行综合评定研究对象治疗后的听理解情况。结果:治疗 8 周,观察组患者言语功能评价中自发语言、复述能力、口语理解能力、命名能力均高于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)。与对照组比较,观察组左额下回/左颞上回、右额上回/右颞上回、左侧岛叶、舌回/小脑后叶、前扣带皮层、右楔叶/右舌回的脑区值均更低,差异有统计学意义($P<0.05$)。治疗 8 周,观察组听理解能力高于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)。结论:针对脑卒中后失语症患者,采取通督开喑针法联合工作记忆训练干预,有助于改善患者言语功能及语言中枢活动功能,促进患者听理解能力的提高。

[关键词] 脑卒中;失语症;通督开喑针法;工作记忆训练;言语功能;语言中枢活动功能;听理解能力
[中图分类号] R743 [文献标识码] A [文章编号] 1004-0412(2025)11-2699-04;doi:10.3969/j.issn.1004-0412.2025.11.027

脑卒中是常见的脑血管疾病,发病后若病情改善不佳或持续进展,可造成各种后遗症,其中失语症就属于脑卒中后常见功能障碍,功能障碍的比例通常超过 30%[1]。脑卒中发病后,伴随的失语通常由于局部的脑缺血或损伤情况,患者在理解方面出现损伤或障碍,可表现为语言能力近乎丧失,严重影响其生活及社交,给患者生理及心理健康均造成巨大影响[2]。针对脑卒中后失语症,在积极治疗卒中疾病的同时,采取功能康复训练是有效的方案,其中工作记忆训练方式是目前一种针对失语症的有效训练手段,这种训练方式,往往同虚拟现实技术协同,如此对于继发患者语言表达主动性有很大帮助,患者主动参与发音及言语表达,能够逐渐帮助语言功能的恢复,使记忆力、语言表达能力提升[3]。通督开喑针法是中医针刺方法,该方式通过以督脉经穴为组合,配合其他穴位发挥疏脑络、增神明及协调百脉的功效,促使患者语言功能的提高[4]。针刺联合功能康复训练对脑卒中后失语症的干预效果已有较多研究证实,然而关于通督开喑针法联合工作记忆训练干预效果方面的研究报道却较少。本研究旨在探讨工作记忆训练配合中医通督开喑针法在脑卒中后失语的应用效果,评价干预方式对于病情改善及相关功能恢复的影响。

基金项目:东莞市社会发展科技项目-2023 年面上项目第二批[项目编号:20231800936952]
通信作者:薛爱国

中国知网 https://www.cnki.net

1　资料与方法

1.1　一般资料：选取东莞市中医院 2022 年 1 月～2023 年 10 月收治的脑卒中后发生失语者 120 例为研究对象，随机分为观察组与对照组各 60 例。对照组男 40 例，女 20 例；年龄 49～75 岁，平均(63.04±2.48)岁；病程 10 d～8 个月，平均(4.02±0.76)个月；合并失语的类型分布情况：命名性失语 8 例，完全性失语 15 例，感觉性失语 20 例，运动性失语 17 例。观察组男 39 例，女 21 例；年龄 50～75 岁，平均(62.89±2.51)岁；病程 9 d～8 个月，平均(4.06±0.74)个月；失语类型：命名性失语 10 例，完全性失语 14 例，感觉性失语 20 例，运动性失语 16 例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)，具有可比性。本研究经本院医学伦理委员会同意。

纳入标准：①纳入研究病例均参考《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》[5]、《失语症》[6]确诊脑卒中伴失语情况；②脑卒中发病前的言语功能表达正常，无失语表现；③患者年龄均超过 40 周岁；④患者或家属知情同意。排除标准：①存在构音障碍，因此类障碍引发失语的患者；②针刺耐受差者；③精神疾病或者认知障碍患者。

1.2　方法：两组患者均给予常规脑卒中治疗药物，包括给予神经保护、抗血小板聚集药物。

对照组在此基础上实施工作记忆训练，具体如下：①n-back 任务。采用 E-prime 程序编写训练任务，训练时呈现形式为图片，患者辨别时呈现出刺激信息同既往呈现的第 n 个刺激信息差异，利用转变刺激间隔及 n-back 中 n 取值调整训练的难度。②Corsi 模版。治疗师实现准备 10 个大小与形状类似木块，按照 1 个/s 的速度敲击部分木块，患者以同样顺序敲击木块，同时可逐渐增加敲击木块数量。在训练过程根据患者表现增加或者削减训练难度，30 min/次，1 次/d，5 d/周。连续训练 8 周。

观察组增加中医通督开喑针法干预，操作方法如下：①穴位选择：人中、百会、脑户、风府、天窗、翳风、廉泉、天鼎、灵道、复溜、下关。②针刺选择的材料主要为华佗牌规格为 0.20 mm×40 mm 的一次性针灸针。③操作方法：患者选择俯卧位进行针刺，依据穴位不同采取不同操作方式，针对人中、百会、脑户、风府、灵道、复溜的穴位，以平补平泻的方式进行处理；对于天窗、翳风、廉泉、天鼎穴位，平补平泻的针感为咽喉、舌根部位感觉相应刺激为宜；针对下关用平补平泻法，感觉针刺到舌根部。1 次/d，5 次/周，持续治疗 8 周。

1.3　观察指标：①言语功能。治疗前、治疗 8 周，均参考《汉语失语症检查法》进行言语评估。评价 4 项同言语表达相关内容，各项均为百分制评价，分值同言语功能呈正相关。②语言中枢活动功能。利用 Matlab R2008b 平台上使用 SPM5 和 REST 软件包分析中枢活动功能。先通过 DICOM 格式转换，将原始数据转换为 NIfTI 格式。进行层面定时，确保图像的时间信息对齐。进行头动校正，修正图像中的头部运动。使用 SPM5 自带的标准模板进行功能图像标准化。对图像进行重采样，以 3 mm×3 mm×3 mm 的分辨率重新采样。对图像进行空间平滑，使用 4 mm×4 mm×4 mm 的高斯核进行平滑。去除图像中的线性漂移。进行带通滤波，滤去 0.01～0.08 Hz 之外的频率成分。使用 REST 软件包计算 0.01～0.08 Hz 频率范围内脑图像信号的 ALFF 值，排除头动平移<1.5 mm、旋转<1.5°的对照组和头动平移<2.0 mm、旋转<2.0°的 VCIND 组。对 ALFF 值进行标准化处理，分别计算组内和组间各个体的标准化 ALFF 值，并进行统计学分析比较。③听理解能力。根据以下标准评价，具体为：是/否题(5 题)：患者每回答一个问题，根据答案是否正确给予相应的分数，正确回答得到 1 分，错误回答得到 0 分。执行指令(2 题)：患者根据指令的正确性和准确性来评分。如果患者完全、准确地执行了指令给予 2 分；如果有些不完全准确或有轻微错误给予 1 分；如果患者完全未能执行指令或者执行错误给予 0 分。听词辨认(2 题)：根据患者在听到特定单词时的反应来评分。如果患者成功辨认出指定的单词并采取正确的行动(举手、点头等)给予 2 分；如患者在一开始未正确反应但随后改正了错误给予 1 分；如患者未能辨认出指定的单词或未能采取正确行动给予 0 分。总分范围 0～13 分，得分越高说明理解能力越好。

1.4　统计学方法：采用 SPSS21.0 统计学软件进行 t 检验及 χ^2 检验。

2　结果

2.1　两组治疗前后言语功能评分比较：经 8 周治疗后，言语功能评价及各项功能评分情况比较，观察组均高于对照组，差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.2　两组语言中枢活动功能比较：与对照组比较，观察组左额下回/左颞上回、右额上回/右颞上回、左侧岛叶、舌回/小脑后叶、前扣带皮层、右楔叶/右舌回的脑区值均更低，差异有统计学意义(P<0.05)。

中国知网　https://www.cnki.net

见表 2。

2.3 两组治疗前后听理解能力比较：治疗 8 周，两组的听理解能力评分均提高，且观察组高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$）。见表 3。

表 1 两组治疗前后言语功能评分比较（$\bar{x}\pm s$，分，$n=60$）

组别	自发语言		复述能力		口语理解能力		命名能力	
	治疗前	治疗 8 周	治疗前	治疗 8 周	治疗前	治疗 8 周	治疗前	治疗 8 周
观察组	52.25±5.86	82.25±6.35	55.41±5.92	81.04±6.28	54.21±5.68	79.86±6.28	53.36±5.86	82.54±7.11
对照组	52.16±5.91	75.45±6.15	55.28±5.89	73.75±6.11	54.17±5.71	73.44±6.01	53.42±5.91	74.25±6.35
t 值	0.117	8.564	0.170	9.241	0.054	8.274	0.078	10.112
P 值	0.906	<0.001	0.864	<0.001	0.956	<0.001	0.937	<0.001

表 2 两组低频振幅（ALFF）比较

脑区	BA 分区	坐标			Z 值
		X	Y	Z	
左额下回/左颞上回	44/35	−25	14	−17	−3.845
右额上回/右颞上回	43/20	48	2	10	−4.002
左侧岛叶	11	33	8	14	4.256
舌回/小脑后叶	16	−2	−86	−12	4.556
前扣带皮层	20	−10	25	25	4.625
右楔叶/右舌回	15	−10	−86	−77	3.781

表 3 两组治疗前后听理解能力评分比较（$\bar{x}\pm s$，分，$n=60$）

组别	治疗前	治疗 8 周	t 值	P 值
观察组	5.71±0.85	8.01±1.02	17.466	<0.001
对照组	5.69±0.88	6.88±0.95	10.474	<0.001
t 值	0.176	8.581		
P 值	0.860	<0.001		

3 讨论

针对脑卒中后失语症的患者，采取言语训练方式对恢复患者语言功能具有重要作用。工作记忆训练是一种新型的言语训练方式，具体训练期间，配合虚拟现实工具对激发个体潜能具有很大帮助，这使失语者言语功能、记忆能力明星改善[7]。工作记忆训练在改善记忆能力的同时改善言语功能，提高患者听理解能力。此外，现代研究也表明，进行工作记忆训练，可异常激活脑卒中，使残存神经元反应性提高，经规范训练方式调节脑部数据处理神经功能，循序渐进可提高言语表达能力[8]。但训练方式对于患者的自主性、积极性要求高，训练成效受主观因素影响较大，这使部分患者存在训练效果不满意情况。

中医对于脑卒中的阐述，主要是将病变纳入“中风”这一范畴，中风发生失语，通常为风邪侵袭脉络所致舌脉阻滞，该病本虚标实，典型表现为舌脉蹇塞、神失所主。中医认为，人体头部特定的位置集中了阳气，直接影响身体各个器官的功能。通过在头部的穴位上施行针灸，可以调节相应的经络和内脏器官，促进经络的畅通，血液的循环，并且能够提高头脑的清醒度[9]。督脉作为阳脉之海，针刺这一部位有利于调节阴阳气血及平衡阴阳。根据中医针刺督脉治疗的方案，应用通督开喑针法，选择督脉经穴为主穴，配合百会穴能升能降，继而起到疏脑络、增神明和协调百脉的功效。本研究采取通督开喑针法联合工作记忆训练干预脑卒中后失语症。结果表明，通督开喑针法联合工作记忆训练，能够提高患者言语功能，还能够通过调节患者相关脑区状态缓解患者语言功能障碍。工作记忆训练方式创造了一种特定的认知和语言刺激环境，对患者的大脑活动产生了调节作用。而通督开喑针法刺激特定穴位和功能指导来改善患者的语言功能，针刺通过调节神经递质、激活神经网络等机制影响大脑活动[10]。通督开喑针法联合工作记忆训练干预可改善脑部异常激活形式及调节脑部阴阳气血，促进听理解能力的提高。综上，针对脑卒中后失语症患者，采取通督开喑针法联合工作记忆训练的治疗方式，可显著改善患者言语及语言中枢活动功能，提高患者听理解能力。

4 参考文献

[1] 赵德福，赵 瑜，杨孝芳. 督脉取穴针刺联合 Schuell 语言康复训练对脑卒中后失语症患者言语功能、MoCA 评分及语言中枢活动功能的影响[J]. 临床和实验医学杂志，2021，20(8)：886-890.

[2] 罗金发，肖洪波，赖忠涛，等. 焦氏头针结合言语训练对脑卒中后失语症患者语言功能的影响[J]. 安徽中医药大学学报，2021，40(2)：53-57.

[3] 芮锦伟，区淑娟，权元鼎，等. 圣愈汤联合针刺对缺血性脑卒中后失语症患者语言功能及生活质量的影响[J]. 现代中西医结合杂志，2020，29(35)：3920-3924，3928.

[4] 柳 刚，孙健健，杨 骏，等. “醒脑开喑法”针刺联合言语训练治疗脑卒中失语症临床观察[J]. 中国针灸，2019，39(4)：355-358.

[5] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会

中国知网 https://www.cnki.net

脑血管病学组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J]. 中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.
[6] 高素荣. 失语症[M]. 第 2 版. 北京:北京大学医学出版社,2006:4-5.
[7] 刘　兰,肖　湘,陈　艳. Schuell 刺激法言语训练联合高频 rTMS 治疗在脑卒中失语症中的应用及对语言功能,生活质量的影响[J]. 中国医学创新,2022,19(7):114-118.
[8] 蒋庆华,李俊峰,郑　敏,等. 针刺联合常规训练方案对脑卒中后构音障碍患者言语功能,声学水平及疗效的影响[J]. 中外医学研究,2022,20(34):10-14.
[9] 邵庆敏,何予工,秦合伟. 工作记忆训练对脑卒中后运动性失语患者的应用效果[J]. 河南医学研究,2020,29(28):5212-5214.
[10] 张　莉,佘文莉,任　婷,等. 言语训练型认知干预联合心理暗示对老年脑卒中失语症患者 MMSE,SAS 评分的影响[J]. 国际精神病学杂志,2018,45(6):1084-1087.

[收稿日期:2024-08-14　编校:孟玲玲]

联合检测肿瘤自身抗体在肺结节患者良恶性筛查诊断中的临床价值

李晶晶,高　蔚,施　斌　(南京鼓楼医院集团宿迁医院　徐州医科大学附属宿迁医院呼吸与危重症医学科,江苏　宿迁 223800)

[摘　要]　目的:分析肿瘤特异性自身抗体在肺结节患者中筛查和诊断良恶性中的重要性及其临床应用潜力。方法:回顾性分析徐州医科大学附属宿迁医院 2020 年 12 月~2023 年 1 月收治的肺癌患者(n=75)与良性组患者(n=43)的临床资料,采用酶联免疫吸附试验(ELISA 法)检测各组肿瘤自身抗体的表达水平,通过受试者工作特征曲线(ROC)分析其诊断效能,结合病理结果分析联合检测七项肿瘤自身抗体的阳性率与恶性肺结节临床病理分型间的关系。结果:在所有老年肺结节患者中,肺癌组患者七项肿瘤自身抗体水平 p53、PGP9.5、GBU4-5、GAGE7、MAGEA1、CAGE 血清表达水平较良性组明显升高(P<0.05)。联合检测七项肿瘤自身抗体诊断肺癌的 ROC 曲线下面积(AUC)为 0.90,特异性 88.10%,敏感度 77.30%,显著高于单一检测,差异有统计学意义(P<0.05)。年龄、性别、病理类型及 TNM 分期与七项肿瘤自身抗体检测阳性率无关,差异无统计学意义(P>0.05)。结论:联合检测肿瘤自身抗体可显著提高恶性肺结节的检出率,同时免除有创操作及辐射风险,可作为潜在的肿瘤标志物,有助于早期恶性肺结节的检测及诊断,可广泛应用于肺结节的良恶性筛查。

[关键词]　肿瘤自身抗体;恶性肺结节;早期筛查;联合检测
[中图分类号]　R734.2　**[文献标识码]**　A　**[文章编号]**　1004-0412(2025)11-2702-05;doi:10.3969/j.issn.1004-0412.2025.11.028

肺结节,即肺部局限性圆形或类圆形高密度影,通常直径不超过 3 cm,周围被充气的肺组织所环绕,且不伴有肺不张、肺门淋巴结肿大或胸腔积液[1]。在美国,体检发现肺结节患者每年高达 160 万人,其中 30%是通过胸部计算机断层扫描(CT)检出。在所有肺结节患者中,恶性肺结节约占 5%。因此,加快对肺部恶性结节的检出、尽可能减少对良性结节的检查是肺结节患者理想目标[2]。病理学诊断是恶性肺结节诊断的金标准,但存在一定的操作风险,部分患者受自身条件影响无法耐受,错失诊断机会。在高危个体中常采用低剂量螺旋 CT 进行筛查,但假阳性率高达 50%,且存在一定辐射。血清肿瘤标记物因其低灵敏度及特异性,诊断效价受限,常用于肺癌的辅助诊断或治疗后的病情监测。在肿瘤的早期阶段,机体的免疫系统具备识别肿瘤细胞内部异常蛋白的能力,该过程涉及快速的免疫识别机制。这种识别能够激活免疫系统的级联反应,进而诱导机体产生针对性的抗体,激活肿瘤相关抗原[3-4]。因此,肿瘤自身抗体显现出重要的诊断价值。目前,鲜有研究探讨联合检测肿瘤自身抗体在老年恶性肺结节早期筛查诊断中的临床意义。本文通过检测肺结节患者血清中七项肿瘤自身抗体(p53、GBU4-5、SOX2、GAGE7、MAGEA1、PGP9.5、CAGE)水平,研究其在恶性肺结节血清中的水平变化,旨在深入分析肿瘤特异性自身抗体在肺结节患者中筛查和诊断良恶性中的重要性及其临床应用潜力。

1　资料与方法

1.1　一般资料:随机选取 2020 年 12 月~2023 年 1 月就诊于徐州医科大学附属宿迁医院并明确诊断为恶性肺结节的 75 例患者为肺癌组,其中包括腺癌

通信作者:施　斌

中国知网　https://www.cnki.net